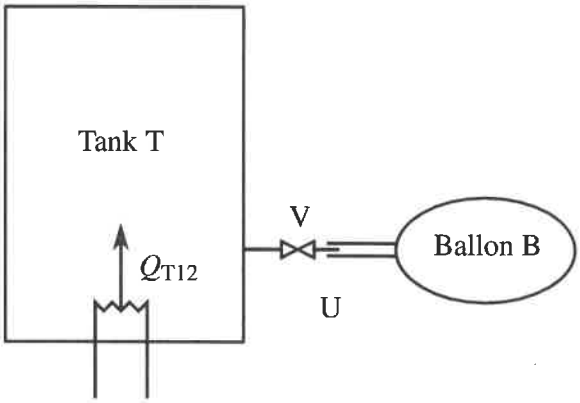


Ein Drucklufttank ist im Zustand T1 mit einer Luftmasse von $M_{T1} = 2\,\text{kg}$ bei einem Druck von $p_{T1} = 5.7\,\text{bar}$ gefüllt. Die Temperatur der Luft im Tank beträgt $T_{T1} = 298.75\,\text{K}$. In der Umgebung des Tanks herrschen Umgebungsbedingungen ($T_U = 293\,\text{K}$, $p_U = 1\,\text{bar}$). Über das Ventil V wird Luft aus dem Tank abgelassen und in einen Ballon B gefüllt, bis der Druck im Tank im Zustand T2 $p_{T2} = 4.7\,\text{bar}$ beträgt. Während des Ausströmvorgangs wird der Tank beheizt, um die Temperatur im Tank konstant zu halten. Gegenüber der Umgebung ist der Tank zunächst ideal thermisch isoliert. Im Ballon befindet sich zu Beginn (Zustand B1) keine Luftmasse.

a) Berechnen Sie das Volumen der Luft im Tank V_T und die Masse der Luft M_{B2}, die vom Tank in den Ballon strömt.

b) Berechnen Sie die dem Tank während des Ausströmvorgangs $1 \rightarrow 2$ zugeführte Wärmemenge Q_{T12}.

Nach der Befüllung des Ballons wird das Ventil V geschlossen und die Beheizung beendet. Die Temperatur im Ballon beträgt dann $T_{B2} = 279\,\text{K}$ und der Druck $p_{B2} = 1.1\,\text{bar}$. Jetzt nimmt die Luft im Ballon Wärme aus der Umgebung auf, bis sie die Umgebungstemperatur erreicht hat (Zustand B3: $T_{B3} = T_U$). Der Druck im Ballon bleibt dabei konstant ($p_{B3} = p_{B2}$).

c) Berechnen Sie die zugeführte Wärmemenge Q_{B23} sowie die verrichtete Volumenänderungsarbeit $L_{v,B23}$.

Zur Wiederbeladung des Tanks wird ein Kompressor mit einer Leistung von $P_{el} = 2.5\,\text{kW}$ am Ventil V angeschlossen. Die Tankisolation wird entfernt, sodass der Tank nicht mehr als adiabat angenommen werden kann. Ausgehend vom Zustand T2 wird der Tank für $\Delta\tau = 30\,\text{s}$ beladen, bis die Luftmasse im Zustand T3 $M_{T3} = 2.1\,\text{kg}$ und die Temperatur $T_{T3} = 325\,\text{K}$ betragen. Der Kompressor fördert Umgebungsluft und kann als adiabat angenommen werden.

d) Berechnen Sie den Druck p_{T3} im Tank im Zustand T3 sowie den Wärmeverlust Q_{T23} vom Tank an die Umgebung.

e) Berechnen Sie die Entropieproduktion während der Wiederbeladung des Tanks $S_{irr,T23}$.

Stoffwerte:

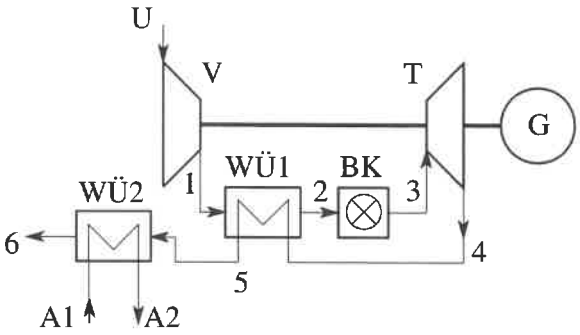
- Luft (ideales Gas): $R_L = 287\,\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, $c_{vL} = 717\,\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

Eine Gasturbine arbeitet stationär nach nebenstehender Skizze. Sie treibt zur Gewinnung elektrischer Energie den Generator G an. Im Wärmeübertrager WÜ2 wird zur Nutzung von Abwärme Wärme an einen Ammoniakmassenstrom übertragen. Die Wärmeübertragung in den beiden Wärmeübertragern WÜ1 und WÜ2 erfolgt dabei an jeder Stelle mit einer Temperaturdifferenz zwischen heißem und kaltem Massenstrom von $\Delta T = 10\,\mathrm{K}$. Verdichter V, Turbine T und Generator G sind durch eine Welle starr miteinander verbunden. Die vom Verdichter angesaugte Umgebungsluft ($T_\mathrm{U} = 280\,\mathrm{K}$, $p_\mathrm{U} = 1\,\mathrm{bar}$) durchläuft die folgenden Zustandsänderungen:



U → 1: reibungsfreie, adiabate Kompression der Umgebungsluft im Verdichter
1 → 2: isobare Wärmezufuhr im Wärmeübertrager WÜ1
2 → 3: isobare Wärmezufuhr in der Brennkammer BK ($q_{23} = 585\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$) auf $T_3 = 1244\,\mathrm{K}$
3 → 4: adiabat reibungsbehaftete Expansion auf Umgebungsdruck in der Turbine
4 → 5: isobare Wärmeabfuhr in WÜ1
5 → 6: isobare Wärmeabfuhr in WÜ2. Die Temperatur des Ammoniakmassenstroms $\dot{M}_\mathrm{A} = 11\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ wird dabei von $T_{\mathrm{A}1} = 373.15\,\mathrm{K}$ auf $T_{\mathrm{A}2} = 573.15\,\mathrm{K}$ erhöht.

a) Skizzieren Sie die Zustandsänderungen U → 6 des Luftmassenstroms qualitativ in ein T,s-Diagramm. Kennzeichnen Sie die in Wärmeübertrager WÜ1 zu- bzw. abgeführten spezifischen Wärmemengen q_{12} und q_{45} als Flächen im Diagramm.

b) Berechnen Sie den Druck p_1 im Zustand 1.

c) Berechnen Sie den Wärmestrom $\dot{Q}_{\mathrm{A}1\mathrm{A}2}$, der dem Ammoniak in Wärmeübertrager WÜ2 zugeführt wird.

d) Wie groß ist die von der Welle an den Generator abgegebene Leistung P_G? Berechnen Sie hierfür zunächst den Luftmassenstrom $\dot{M}_\mathrm{L}$.

e) Berechnen Sie den Exergieverluststrom $\dot{E}x_{\mathrm{V}34}$, der in der Turbine auftritt.

Stoffwerte:

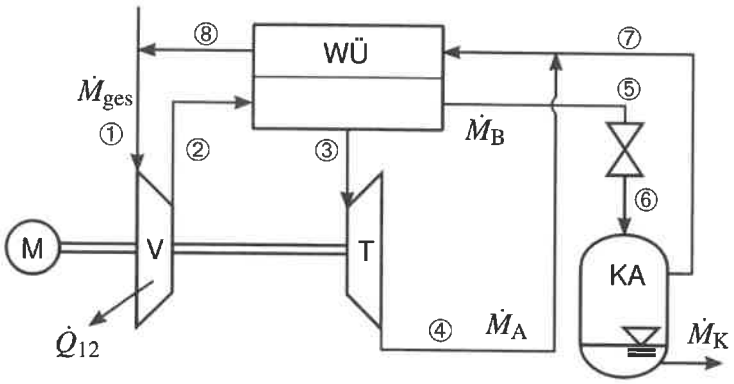
- Luft (ideales Gas): $\kappa_\mathrm{L} = 1.4$, $c_{p\mathrm{L}} = 1004\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
- Ammoniak (ideales Gas):
  Auszug aus der Tabelle der mittleren molaren Wärmekapazität für Ammoniak:
  $[\overline{C}_{p\mathrm{A}}]_{0\,^\circ\mathrm{C}}^{100\,^\circ\mathrm{C}} = 36.37\,\mathrm{kJ\,kmol^{-1}\,K^{-1}}$, $[\overline{C}_{p\mathrm{A}}]_{0\,^\circ\mathrm{C}}^{300\,^\circ\mathrm{C}} = 40.02\,\mathrm{kJ\,kmol^{-1}\,K^{-1}}$,
  Molare Masse $\overline{M}_\mathrm{A} = 17.03\,\mathrm{kg\,kmol^{-1}}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Die beiden Wärmeübertrager sind nach außen adiabat.
- Änderungen kinetischer und potentieller Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. notwendige und sinnvolle Annahmen.

In der schematisch dargestellten Anlage wird gasförmiges Methan ausgehend vom Zustand 1 ($p_1 = 1\,\text{bar}$, $T_1 = T_U = 292\,\text{K}$) in einem stationären Prozess verflüssigt. Die Gasphase von Methan ist als reales Gas zu betrachten. Die kritische Temperatur von Methan beträgt $T_{K,CH4} = 190.6\,\text{K}$, der kritische Druck $p_{K,CH4} = 46\,\text{bar}$.



Vom Zustand 1 wird der Methanmassenstrom $\dot{M}_{ges} = 0.1\,\text{kg s}^{-1}$ isotherm auf $p_2 = 50\,\text{bar}$ verdichtet. Die isotherme Verdichtung ist zudem in guter Näherung reversibel, da der Wärmestrom $\dot{Q}_{12}$, der hierbei an die Umgebung abgeführt wird, bei unendlich kleiner Temperaturdifferenz übertragen wird. Im Wärmeübertrager WÜ wird das Gas abgekühlt, wobei ein Teilmassenstrom $\dot{M}_A$ mit $T_3 = 200\,\text{K}$ abgezweigt wird. Dieser Teilstrom wird in der Turbine T adiabat auf $p_4 = p_1$ entspannt und verlässt die Turbine als trocken gesättigter Dampf. Der Reststrom $\dot{M}_B$ wird im Wärmeübertrager WÜ weiter auf $T_5 = 170\,\text{K}$ abgekühlt und anschließend adiabat auf $p_6 = p_1$ gedrosselt. Im Kondensatabscheider KA wird der dampfförmige Anteil (Zustand 7) vom flüssigen Kondensat $\dot{M}_K$ getrennt und zusammen mit dem aus der Turbine T kommenden Massenstrom (Zustand 4) in den Wärmeübertrager WÜ geleitet, wo sie auf $T_8 = T_1$ erwärmt werden. Der Gasstrom vom Zustand 8 wird dem Frischgas vor der Turbine zugemischt.

a) Stellen Sie den gesamten Prozess qualitativ in dem beigefügten T,s-Diagramm dar und kennzeichnen Sie die Zustände 1-8.

b) Berechnen Sie den abgeschiedenen Flüssigkeitsanteil $x_{fl,6}$ des Nassdampfes im Zustand 6.

c) Berechnen Sie die Verdichterleistung P_V.

d) Wie groß sind die Massenströme $\dot{M}_A$ und $\dot{M}_K$?

e) Welche Leistung P_M muss durch den Motor aufgebracht werden?

f) Bestimmen Sie den spezifischen Exergieverlust $\Delta ex_{V,56}$ bei der adiabaten Drosselung.

Auszug aus der Dampftafel für Methan:

p in bar	T in K	h' in kJ kg^{-1}	h'' in kJ kg^{-1}	s' in $\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$	s'' in $\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$
1	111.67	−286.85	223.63	4.93	9.51

Zustandsgrößen von Methan:

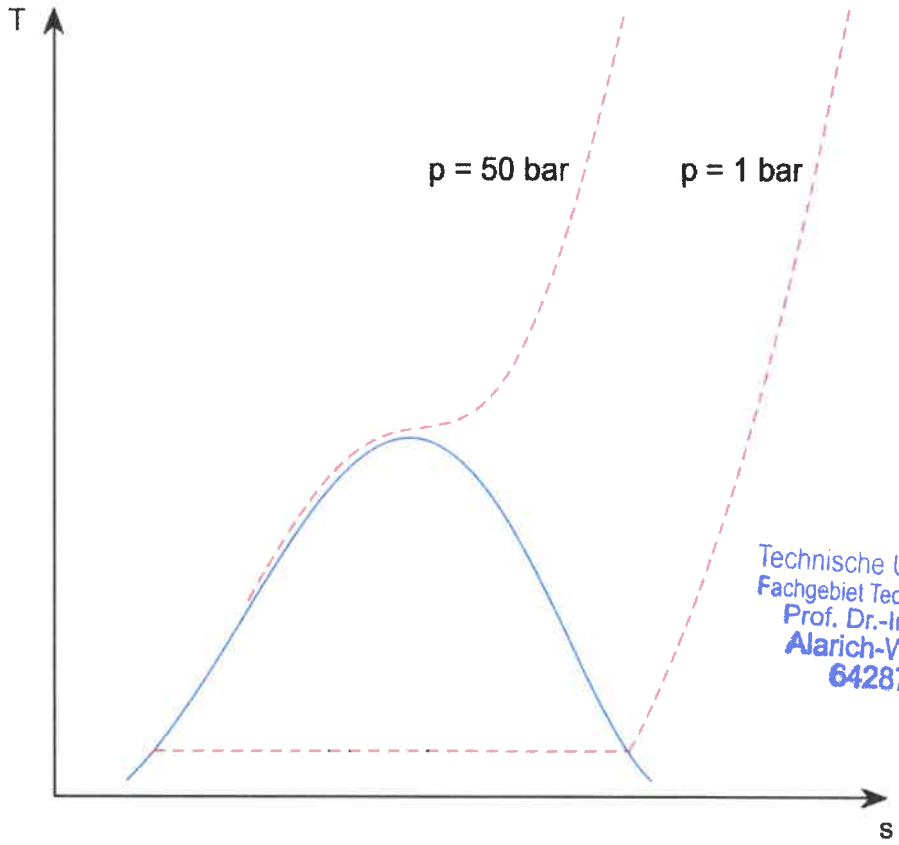
Zustand	p in bar	T in K	h in kJ kg^{-1}	s in $\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$
1	1	292	605.42	11.56
2	50	292	552.87	9.39
3	50	200	258.35	8.15
5	50	170	−60.04	6.46

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Der Kondensatabscheider und die Wärmeübertrager arbeiten adiabat und isobar.
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

a)



Technische Universitat Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) Berechnung des Volumen V_T des Tanks und der Masse der Luft im Ballon nach der Befüllung M_{B2}:

$\underline{V_T}$:

$$V_T = \frac{M_{T1} \cdot R_L \cdot T_{T1}}{p_{T1}} = \underline{0.30\,\mathrm{m}^3}$$

$\underline{M_{B2}}$:

$$M_{B2} = M_{T1} - M_{T2} = \frac{V_T \cdot (p_{T1} - p_{T2})}{R_L \cdot T_{T1}} = \underline{0.35\,\mathrm{kg}}$$

b) Berechnung Wärmemenge $Q_{T,12}$:

$$1.\,\mathrm{HS\ um\ Tank:}\quad E_2 - E_1 = Q_{T12} + \cancelto{0}{L_{t,T12}} + \sum_k M_k(h_k)$$

$$M_{T2}u_2 - M_{T1}u_1 = Q_{T12} + (M_{T2} - M_{T1}) \cdot (u_T + R_L T_{T1})$$

$$u_2 - u_T = c_{vL}(T_2 - T_T)$$

$$u_1 - u_T = c_{vL}(T_1 - T_T)$$

$$M_{T2}(u_2 - u_T) - M_{T1}(u_1 - u_T) = Q_{T12} + (M_{T2} - M_{T1}) \cdot R_L T_{T1} \quad (\to 0)$$

$$Q_{T12} = (M_{T1} - M_{T2}) \cdot R_L T_{T1} = \underline{30\,\mathrm{kJ}}$$

c) Berechnung Wärmemenge Q_{B23} und Volumenänderungsarbeit $L_{v,B23}$:

Isobare Zustandsänderung:

$$Q_{B23} = M_{B2} \cdot c_{pL} \cdot (T_{B3} - T_{B2}) \quad \text{mit} \quad c_{pL} = R_L + c_{vL}$$

$$Q_{B23} = \underline{4.93\,\mathrm{kJ}}$$

$$L_{v,B23} = -M_{B2} \cdot p_{B2} \cdot (v_{B3} - v_{B2})$$

$$v_{B2} = \frac{R_L T_{B2}}{p_{B2}} \qquad v_{B3} = \frac{R_L T_{B3}}{p_{B2}}$$

$$L_{v,B23} = \underline{-1.41\,\mathrm{kJ}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

d) Berechnung Druck p_{T3} und Wärmeverlust Q_{T23}:

$\underline{p_{T3}}$:

$$p_{T3} = \frac{M_{T3} R_L T_{T3}}{V_T} = \underline{6.5\,\mathrm{bar}}$$

$\underline{Q_{T23}}$:

$$T_{T2} = T_{T1}$$

1. HS um Tank und Kompressor: $E_3 - E_2 = Q_{T23} + L_{t,T23} + \sum_k M_k(h_k)$

$$M_{T3}u_{T3} - M_{T2}u_{T2} = Q_{T23} + L_{t,T23} + (M_{T3} - M_{T2}) \cdot (u_U + R_L T_U)$$

$$M_{T3} \cdot (u_{T3} - u_U) - M_{T2} \cdot (u_{T3} - u_U) = Q_{T23} + L_{t,T23} + (M_{T3} - M_{T2}) \cdot (R_L T_U)$$

$$c_{vL} \cdot [M_{T3} \cdot (T_{T3} - T_U) - M_{T2} \cdot (T_{T2} - T_U)] = Q_{T23} + L_{t,T23} + (M_{T3} - M_{T2}) \cdot (R_L T_U)$$

$$Q_{T23} = c_{vL} \cdot [M_{T3} \cdot (T_{T3} - T_U) - M_{T2} \cdot (T_{T2} - T_U)] - P_{el} \cdot \Delta\tau - (M_{T3} - M_{T2}) \cdot (R_L T_U) = \underline{-71.5\,\mathrm{kJ}}$$

e) Irreversible Entropieproduktion $S_{irr,T23}$:

2. HS um Tank: $S_{T3} - S_{T2} = \frac{Q_{T23}}{T_U} + \sum_k M_k(s_k) + S_{irr,T23}$

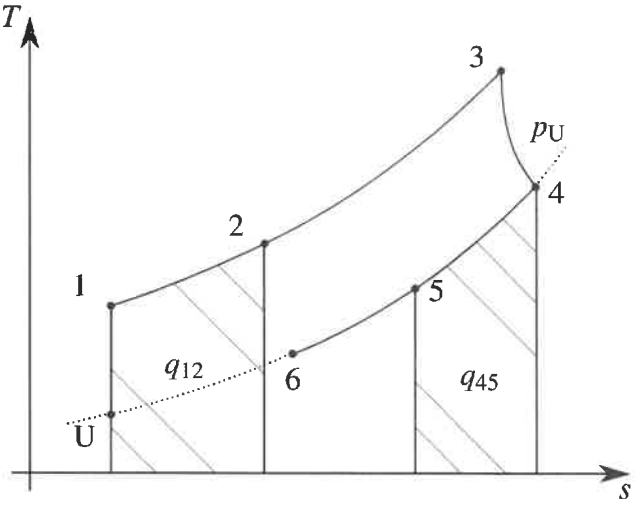
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$M_{T3}s_{T3} - M_{T2}s_{T2} = \frac{Q_{T23}}{T_U} + (M_{T3} - M_{T2}) \cdot s_U + S_{irr,T23}$$

$$S_{irr,T23} = M_{T3} \cdot (s_{T3} - s_U) - M_{T2} \cdot (s_{T2} - s_U) - \frac{Q_{T23}}{T_U}$$

$$S_{irr,T23} = M_{T3} \cdot \left[c_{pL} \cdot \ln\left(\frac{T_{T3}}{T_U}\right) - R_L \ln\left(\frac{p_{T3}}{p_U}\right)\right] - M_{T2} \cdot \left[c_{pL} \cdot \ln\left(\frac{T_{T2}}{T_U}\right) - R_L \ln\left(\frac{p_{T2}}{p_U}\right)\right] - \frac{Q_{T23}}{T_U} = \underline{34\,\mathrm{J\,K^{-1}}}$$

a) T,s-Diagramm:



b) Berechnung von p_1:

$$T_1 = T_5 - \Delta T, \qquad T_5 = T_{A2} + \Delta T \quad \rightarrow \quad T_1 = T_{A2}$$

$$p_1 = p_U \left(\frac{T_1}{T_U} \right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} = \underline{12.27\,\text{bar}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

c) Berechnung des in WÜ2 übertragenen Wärmestroms $\dot{Q}_{A1A2}$:

$$0 = \dot{Q}_{A1A2} + \dot{M}_A (h_{A1} - h_{A2}), \qquad h_{A2} - h_{A1} = \int_{A1}^{A2} c_{pA} \mathrm{d}T$$

$$[c_{pA}]_{0\,°C}^{t_{A1}} = \frac{[\overline{C}_{pA}]_{0\,°C}^{100\,°C}}{\overline{M}_A}, \qquad [c_{pA}]_{0\,°C}^{t_{A2}} = \frac{[\overline{C}_{pA}]_{0\,°C}^{300\,°C}}{\overline{M}_A}$$

1. Möglichkeit: Aufteilen des Integrals

$$\int_{A1}^{A2} c_{pA} \mathrm{d}T = \int_{0\,°C}^{t_{A2}} c_{pA} \mathrm{d}t - \int_{0\,°C}^{t_{A1}} c_{pA} \mathrm{d}t = [c_{pA}]_{0\,°C}^{t_{A2}} \, (t_{A2} - 0\,°C) - [c_{pA}]_{0\,°C}^{t_{A1}} \, (t_{A1} - 0\,°C)$$

2. Möglichkeit: Mittlere spezifische Wärmekapazität im gesuchten Temperaturbereich

$$\int_{A1}^{A2} c_{pA} \mathrm{d}T = [c_{pA}]_{A1}^{A2} (T_{A2} - T_{A1}), \qquad \text{mit} \qquad [c_{pA}]_{A1}^{A2} = \frac{[c_{pA}]_{0\,°C}^{t_{A2}} \, t_{A2} - [c_{pA}]_{0\,°C}^{t_{A1}} \, t_{A1}}{T_{A2} - T_{A1}}$$

Einsetzen:

$$\dot{Q}_{A1A2} = \dot{M}_A (h_{A2} - h_{A1}) = \underline{5.41\,\text{MW}}$$

d) Berechnung des Luftmassenstroms $\dot{M}_L$:

$$T_6 = T_{A1} + \Delta T$$

$$0 = -\dot{Q}_{A1A2} + \dot{M}_L(h_5 - h_6), \qquad h_5 - h_6 = c_{pL}(T_5 - T_6)$$

$$\dot{M}_L = \frac{\dot{Q}_{A1A2}}{c_{pL}(T_5 - T_6)} = \underline{26.92\,\mathrm{kg\,s^{-1}}}$$

Berechnung von P_G:

$$0 = \dot{M}_L q_{23} + P_G + \dot{M}_L(h_U - h_5), \qquad h_U - h_5 = c_{pL}(T_U - T_5)$$

$$P_G = -\dot{M}_L\left(q_{23} + c_{pL}(T_U - T_5)\right) = \underline{-7.56\,\mathrm{MW}}$$

e) Berechnung des Exergieverluststroms $\dot{E}x_{V34}$:

$$R_L = \frac{\kappa_L - 1}{\kappa_L} c_{pL}, \qquad p_3 = p_1, \qquad p_4 = p_U, \qquad T_4 = T_2 + \Delta T$$

$$0 = q_{23} + c_{pL}(T_2 - T_3), \qquad s_4 - s_3 = c_{pL}\ln\left(\frac{T_4}{T_3}\right) - R_L \ln\left(\frac{p_4}{p_3}\right)$$

1. Möglichkeit: 2. Hauptsatz

$$0 = \dot{M}_L(s_3 - s_4) + \dot{S}_{irr,34}$$

$$\dot{E}x_{V34} = T_U \dot{S}_{irr,34} = \underline{753.26\,\mathrm{kW}}$$

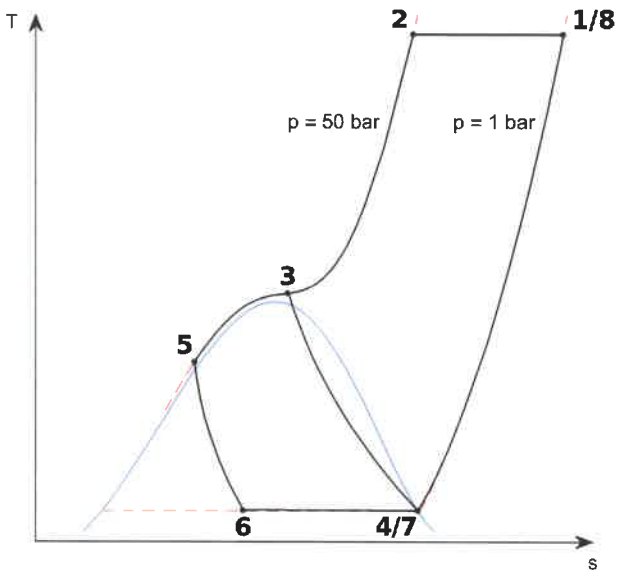
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

2. Möglichkeit: Exergie der Stoffströme 3 und 4 und Turbinenleistung

$$\dot{L}_{ex,3} = -\dot{M}_L\left[(h_3 - h_U) - T_U(s_3 - s_U)\right], \qquad \dot{L}_{ex,4} = -\dot{M}_L\left[(h_4 - h_U) - T_U(s_4 - s_U)\right]$$

$$P_T = \dot{M}_L(h_4 - h_3), \qquad \dot{E}x_{V34} = (\dot{L}_{ex,4} + P_T) - \dot{L}_{ex,3} = \underline{753.26\,\mathrm{kW}}$$

a) T,s-Diagramm



Zu Beachten:

- $T_1 = T_2$
- $T_3 > T_{K,CH4} = 190.6\,K$
- $T_5 < T_{K,CH4} = 190.6\,K$
- $s_6 > s_5$
- $s_4 > s_3$
- 4 und 7 sowie 1 und 8 Deckungsgleich
- 4/7 auf der Taulinie

b) Berechnung des Flüssigkeitsanteils:

$$x_{fl,6} = 1 - x_{D,6}$$
$$h_6 = h'_6 + x_{D,6}\left(h''_6 - h'_6\right)$$

$5 \rightarrow 6$: adiabate Drossel: $h_6 = h_5 = h\,(50\,bar,\ 170\,K) = -60.04\,kJ\,kg^{-1}$

$$x_{D,6} = \frac{h_5 - h'_6}{h''_6 - h'_6} = 0.444 \qquad \text{mit } h'_6 = h'\,(1\,bar) = -286.85\,kJ\,kg^{-1}$$
$$h''_6 = h''\,(1\,bar) = 223.63\,kJ\,kg^{-1}$$

$$x_{fl,6} = \underline{0.5557}$$

Alternativer Lösungsweg:

$$x_{fl,6} = \frac{h''_6 - h_5}{h''_6 - h'_6} = \underline{0.5557}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

c) 1. HS um den Verdichter, stationärer Fließprozess:

$$\frac{dE}{d\tau}^{0} = 0 = \dot{Q}_{12} + P_V + \dot{M}_{ges}\,(h_1 - h_2) \quad \rightarrow \quad P_V = -\dot{Q}_{12} + \dot{M}_{ges}\,(h_2 - h_1)$$

2. HS um den Verdichter, stationärer Fließprozess, reversibel

$$\frac{dS}{d\tau}^{0} = 0 = \frac{\dot{Q}_{12}}{T_1} + \dot{M}_{ges}(s_1 - s_2) + \dot{S}_{irr}^{0} \quad \rightarrow \quad \dot{Q}_{12} = T_1 \cdot \dot{M}_{ges}\,(s_2 - s_1) = -63.364\,kW$$
$$P_V = \dot{M}_{ges}\,[T_1\,(s_1 - s_2) + (h_2 - h_1)]$$
$$P_V = \underline{58.109\,kW}$$

d) Aufstellen der benötigten Gleichungen, dabei Bilanz um den Wärmeübertrager:

$$\dot{M}_{\text{ges}} = \dot{M}_{\text{A}} + \dot{M}_{\text{B}}$$
$$\dot{M}_{\text{K}} = x_{\text{fl},6} \cdot \dot{M}_{\text{B}}$$
$$0 = \dot{M}_{\text{ges}} h_2 - \dot{M}_{\text{A}} h_3 - \dot{M}_{\text{B}} h_5 + \left(\dot{M}_{\text{ges}} - \dot{M}_{\text{K}}\right)(h_7 - h_8)$$

Umstellen ergibt

$$\dot{M}_{\text{B}} = \dot{M}_{\text{ges}} \frac{h_2 - h_3 + h_7 - h_8}{x_{\text{fl},6}(h_7 - h_8) - h_3 + h_5}$$

mit $h_7 = h_6'' = 223.63\,\text{kJ kg}^{-1}$

$h_8 = h_1 = 605.42\,\text{kJ kg}^{-1}$

$$\dot{M}_{\text{B}} = 0.0164\,\text{kg s}^{-1}$$
$$\dot{M}_{\text{A}} = \underline{0.0836\,\text{kg s}^{-1}}$$
$$\dot{M}_{\text{K}} = \underline{0.0091\,\text{kg s}^{-1}}$$

e) Da Verdichter und Turbine auf einer Welle liegen gilt:

$$P_{\text{M}} = P_{\text{V}} - |P_{\text{T}}|$$

Technische Universitat Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

1. HS um die adiabate Turbine ergibt

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}^{0} = 0 = \dot{Q}_{\text{T}}^{0} + P_{\text{T}} + \dot{M}_{\text{A}}(h_3 - h_4)$$
$$P_{\text{T}} = \dot{M}_{\text{A}}(h_4 - h_3) = -2.901\,\text{kW}$$

mit $h_4 = h_6'' = 223.63\,\text{kJ kg}^{-1}$

$$P_{\text{M}} = \underline{55.208\,\text{kW}}$$

Alternativer Lösungsweg 1 (1. HS um Welle + Verdichter + Turbine):

$$0 = P_{\text{M}} + \dot{Q}_{12} + \dot{M}_{\text{ges}}(h_1 - h_2) + \dot{M}_{\text{A}}(h_3 - h_4)$$

Alternativer Lösungsweg 2 (1. HS um Gesamtsystem ohne Motor):

$$0 = P_{\text{M}} + \dot{Q}_{12} - \dot{M}_{\text{K}} \cdot h_6' + \dot{M}_{\text{K}} \cdot h_1 \quad \rightarrow \quad P_{\text{M}} = -\dot{Q}_{12} + \dot{M}_{\text{K}}(h_6' - h_1)$$

f) Formel des spezifischen Exergieverlusts $\Delta ex_{V,56}$ der adiabaten Drossel:

$$\Delta ex_{V,56} = T_{\text{U}} s_{\text{irr},56}$$

2. Hauptsatz um die adiabate Drossel, stationärer Fließprozess

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau} = 0 = \frac{\dot{Q}_{56}^{0}}{T} + \dot{M}_{\text{B}}(s_5 - s_6) + \dot{S}_{\text{irr},56} \qquad | : \dot{M}_{\text{B}}$$
$$s_{\text{irr},56} = s_6 - s_5 = 505.69\,\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$$

mit $s_6 = s_6' + x_{\text{D},6}(s_6'' - s_6')$
$= 6.9657\,\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$

$$\Delta ex_{V,56} = \underline{147.66\,\text{kJ kg}^{-1}}$$